

Neo4j en GloboTour: El Poder de las Relaciones

Departamento de Informática

23 de abril de 2026

1 Neo4j en GloboTour: El Poder de las Relaciones

En **GloboTour**, queremos lanzar «SocialTour»: un sistema que te recomienda guías turísticas basándose en lo que han puntuado tus amigos.

1.1 Conceptos Fundamentales (Teoría para Clase)

- **Nodos (Círculos)**: Entidades. Ej: (u:Usuario nombre: 'Ana').
 - **Relaciones (Flechas)**: Conexiones. Ej: -[:SIGUE]->.
 - **Traversal (Recorrido)**: El proceso de saltar de un nodo a otro siguiendo flechas. Es lo que hace a Neo4j miles de veces más rápido que SQL para redes sociales.
-

1.2 El Lenguaje Cypher: Arte ASCII

Para buscar un patrón, lo «dibujamos»:

- (a:Usuario nombre: 'Ana') → El nodo de Ana.
 - -[:SIGUE]-> → Una flecha de tipo SIGUE.
 - (b:Usuario) → El nodo destino.
-

1.3 Consultas Paso a Paso (Basadas en el Escenario)

1.3.1 Primer Nivel: Amigos Directos

«¿A quién sigue Víctor directamente?»

```
MATCH (u:Usuario {nombre: 'Víctor'})-[:SIGUE]->(amigo)
RETURN amigo.nombre
```

Resultado esperado: Ana y Juan.

1.3.2 Segundo Nivel: Amigos de mis Amigos (Distancia 2)

«¿Quiénes son los conocidos de mis amigos que yo no sigo directamente?»

```
MATCH (u:Usuario {nombre: 'Víctor'})-[:SIGUE]->(amigo)-[:SIGUE]->(amigo_de_amigo)
WHERE NOT (u)-[:SIGUE]->(amigo_de_amigo)
RETURN amigo_de_amigo.nombre
```

Resultado esperado: Pedro (vía Ana) y Sofía (vía Juan).

1.3.3 Saltos Variables (Cualquier distancia)

«¿A quién conoce Víctor en su red extendida (hasta 3 saltos)?»

```
MATCH (u:Usuario {nombre: 'Víctor'})-[:SIGUE*1..3]->(conocido)
RETURN DISTINCT conocido.nombre
```

Resultado esperado: Ana, Juan, Pedro, Sofía y Elena.

1.3.4 Recomendación de Guías (La «Chicha» del Grafo)

«Busca guías puntuados con 5 estrellas por personas a las que yo sigo»

```
MATCH (yo:Usuario {nombre: 'Víctor'})-[:SIGUE]->(amigo)-[v:VALORO]->(g:Guia)
WHERE v.estrellas = 5
RETURN g.nombre AS Recomendación, amigo.nombre AS Recomendado_Por
```

Resultado esperado: Carlos (Recomendado por Ana). Marie no sale porque Juan le dio 4 estrellas.

1.4 Visualización Interactiva

En <http://localhost:7474> puedes usar el potente **Neo4j Browser**:

1. Escribe `MATCH (n) RETURN n` y pulsa Play.
2. Verás los nodos de colores. **Haz doble clic** en un nodo para expandir sus relaciones.
3. Pasa el ratón sobre las flechas para ver sus propiedades (como las estrellas).

1.5 Desafíos de Aprendizaje

1. **Exploración:** ¿Quiénes son los seguidores de Elena? Escribe una consulta que invierta la dirección de la flecha.
2. **Caminos:** Encuentra el camino más corto entre Víctor y Elena.
3. **Ampliación Avanzada:** Una vez dominados los recorridos básicos, dirígete al **02-Laboratorio_Algoritmos.tex** para aprender patrones de recomendación y análisis de influencia.

1.6 Solucionario de Desafíos

Solución Desafío 1: Invertir flechas

Para buscar seguidores (flecha hacia la izquierda), simplemente invertimos el dibujo del patrón:

```
MATCH (seguidor)-[:SIGUE]->(e:Usuario {nombre: 'Elena'})  
RETURN seguidor.nombre
```

Resultado: Pedro y Sofía.

Solución Desafío 2: Caminos Cortos

Usamos la función `shortestPath` para encontrar la ruta mínima entre dos nodos:

```
MATCH p=shortestPath(  
  (v:Usuario {nombre: 'Víctor'})-[:SIGUE*..10]->(e:Usuario {nombre: 'Elena'})  
)  
RETURN p
```

Explicación: Verás que hay dos caminos de longitud 3 (vía Juan-Sofía o vía Ana-Pedro). Neo4j te devolverá uno de ellos.